

11 - SISTEMI LTI E RISPOSTA FORZATA (INTRO)

INDICE SEZIONE

- ☐ [DEFINIZIONE RISPOSTA FORZATA](#)
- ☐ [CALCOLO PER INGRESSI COSTANTI](#)
 - [ESEMPIO INGRESSO COSTANTE](#)
- ☐ [CONVOLUZIONE](#)
 - [IMPULSO DI DIRAC E RISPOSTA IMPULSIVA](#)
 - [NOTE SU SEGNALI CANONICI](#)
 - [RISPOSTA FORZATA](#)

DEFINIZIONE RISPOSTA FORZATA

Ricordiamo che, per definizione, la risposta forzata $x_f(t)$ è soluzione di:

$$\dot{x}_f(t) = Ax_f(t) + Bu(t) \quad x_f(0) = 0$$

Si verifica che essa è data da:

RISPOSTA FORZATA

$$x_f(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau$$

Per dimostrarlo, sfruttiamo la formula di Leibniz:

$$\frac{d}{dt} \int_0^t f(t, \tau) d\tau = f(t, t) + \int_0^t \frac{d}{dt} f(t, \tau) d\tau$$

Procediamo con la dimostrazione:

$$\begin{aligned} \dot{x}_f(t) &= \frac{d}{dt} \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau \\ &= e^{A(t-t)} Bu(t) + \int_0^t \frac{d}{dt} e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau = \\ &= Bu(t) + A \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau = \\ &= Bu(t) + Ax_f(t) \end{aligned}$$

Come volevamo $\square$.

CALCOLO PER INGRESSI COSTANTI

Consideriamo il caso in cui l'ingresso esterno è **costante**.

Abbiamo quindi $u(t) = \bar{u}$.

La risposta forzata risulta essere:

$$x_f(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau = \left(\int_0^t e^{A(t-\tau)} B d\tau \right) \bar{u}$$

Introduciamo il cambio di variabile: $\xi := t - \tau$, $\tau = 0 \implies \xi = t$ e $\tau = t \implies \xi = 0$.

Abbiamo quindi:

$$\int_0^t e^{A(t-\tau)} B d\tau = \int_t^0 e^{A\xi} B (-d\xi) = \int_0^t e^{A\xi} B d\xi$$

Procediamo con il calcolo di questo integrale, analizzando casi diversi.

CASO 1: A invertibile.

$$\int_0^t e^{A\xi} B d\xi = A^{-1} e^{A\xi} B \Big|_0^t = A^{-1} (e^{At} - I) B$$

Per cui troviamo:

$$x_f(t) = A^{-1} (e^{At} - I) B \bar{u}$$

CASO 2: A non invertibile, ed un solo ingresso.

In tal caso, $e^{A\xi} B$ è l'evoluzione libera che si avrebbe a partire dallo stato iniziale $x_0 = B$ (vedi > [10 - SISTEMI LTI ED EVOLUZIONE LIBERA > ESPONENZIALE DI MATRICE ED EVOLUZIONE LIBERA](#)).

Allora:

$$x_f(t) = \left(\int_0^t x_l(\xi) \Big|_{x_0=B} d\xi \right) \bar{u}$$

CASO 2: A non invertibile, ed ingressi multipli (B ha m colonne).

Allora, per il principio di sovrapposizione degli effetti:

$$x_f(t) = \sum_{i=1}^m \left(\int_0^t e^{A\xi} [B]_i d\xi \right) \bar{u}_i$$

ESEMPIO INGRESSO COSTANTE

Consideriamo il sistema d'esempio

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Con

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Cominciamo con lo studio dell'*evoluzione libera*: $\dot{x}_l(t) = Ax_l(t)$.

Con $x_0 = B = (3, 3)^T$

NOTA: è lo stesso esempio visto in > [10 - SISTEMI LTI ED EVOLUZIONE LIBERA > ESEMPIO MODI NATURALI REALI](#), per cui senza ripetere i calcoli ricordiamo che avevamo trovato:

$$\lambda_1 = -1 \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = -4 \quad v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$c_1 = 5 \quad c_2 = 2$$

Per cui scriviamo l'evoluzione libera come:

$$\begin{aligned} x_l(t) &= e^{At}B = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2 \\ &= \begin{bmatrix} 5e^{-t} - 2e^{-4t} \\ -5e^{-t} + 8e^{-4t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Possiamo a questo punto calcolare la *risposta forzata* (metodo **caso 2**):

$$\begin{aligned} x_f(t) &= \left(\int_0^t \begin{bmatrix} 5e^{-\tau} - 2e^{-4\tau} \\ -5e^{-\tau} + 8e^{-4\tau} \end{bmatrix} d\tau \right) \bar{u} \\ &= \begin{bmatrix} -5e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-4t} + \frac{9}{2} \\ 5e^{-t} - 2e^{-4t} - 3 \end{bmatrix} \bar{u} \end{aligned}$$

Essendo A invertibile, possiamo usare anche il procedimento relativo al **caso 1**:

$$x_f(t) = A^{-1}(e^{At} - I)B\bar{u}$$

Calcoliamo l'inversa di A :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Notiamo anche che A è **diagonalizzabile** (2 autovettori linearmente indipendenti) e possiamo quindi scriverla nella forma $A = VDV^{-1}$, dove le colonne di V sono gli autovettori e D è la matrice diagonale le cui entrate sulla diagonale sono gli autovalori di A .

Abbiamo:

$$V = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \quad V^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Abbiamo a questo punto:

$$\begin{aligned}
e^{At} &= V e^{Dt} V^{-1} = \\
&= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-4t} \end{bmatrix} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \\
&= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4e^{-t} - e^{-4t} & e^{-t} - e^{-4t} \\ -4e^{-t} + 4e^{-4t} & -e^{-t} + 4e^{-4t} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Da cui ricaviamo:

$$e^{At} - I = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4e^{-t} - e^{-4t} - 3 & e^{-t} - e^{-4t} \\ -4e^{-t} + 4e^{-4t} & -e^{-t} + 4e^{-4t} - 3 \end{bmatrix}$$

Ora abbiamo tutto quello che ci serve per calcolare:

$$A^{-1}(e^{At} - I)B\bar{u} = \begin{bmatrix} -5e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-4t} + \frac{9}{2} \\ 5e^{-t} - 2e^{-4t} - 3 \end{bmatrix} \bar{u}$$

CONVOLUZIONE

Abbiamo visto che la *risposta forzata* risulta essere:

$$x_f(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

Integrali di questo tipo sono detti **integrali di convoluzione** (o *prodotto di convoluzione*).

INTEGRALE DI CONVOLUZIONE

$$(h * u)(t) := \int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \tau) u(\tau) d\tau$$

Nel nostro caso:

$$h(t) = e^{At} B$$

CAUSALITA'

Le nostre funzioni $h(t)$ sono **causali**, cioè vale:

$$h(t) = 0 \quad \forall t < 0$$

Infatti vedremo di seguito che $h(t)$ è legata alla *risposta del sistema* al *segnale esterno* $u(t)$: in questo senso, il **segnale è la causa della risposta**, che deve quindi essere nulla per $t < 0$.

IMPULSO DI DIRAC E RISPOSTA IMPULSIVA

Prima di proseguire, è necessario introdurre l'**impulso di Dirac** (o *delta di Dirac*, o *impulso unitario*).

Formalmente, è definita come segue:

🔗 IMPULSO DI DIRAC

Sia $\varphi(t)$ una funzione *continua in un intorno* di t_0 .

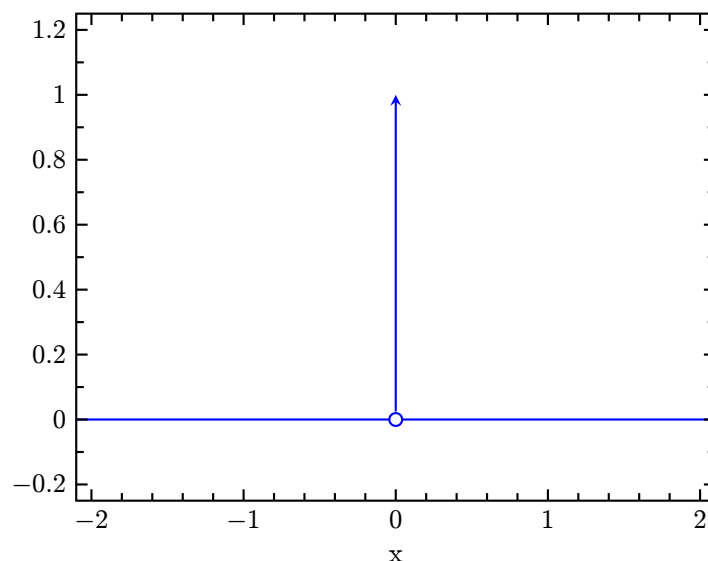
L'impulso di Dirac è una *funzione generalizzata* che soddisfa:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) \varphi(t) dt = \varphi(t_0)$$

Spesso ci si riferisce alla *delta di Dirac* come a una funzione nulla per $t \neq 0$, con integrale pari a 1 integrando sull'intero asse delle ascisse:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1$$

In tal senso, può essere rappresentata come segue:



🔗 NOTA

Dalla definizione formale, notiamo che l'impulso di Dirac può essere usato per **"selezionare"** un *punto di interesse* di una funzione esterna.

Tornando all'analisi dei *sistemi LTI*, si può verificare che, se l'*ingresso esterno* è:

$$u(t) = \delta(t)$$

Allora l'*evoluzione forzata* è data da:

$$x_f(t) \Big|_{u(t)=\delta(t)} = (h * \delta)(t) = h(t)$$

🔗 RISPOSTA IMPULSIVA

L'evoluzione forzata data dall'impulso unitario è detta **risposta impulsiva unitaria**.

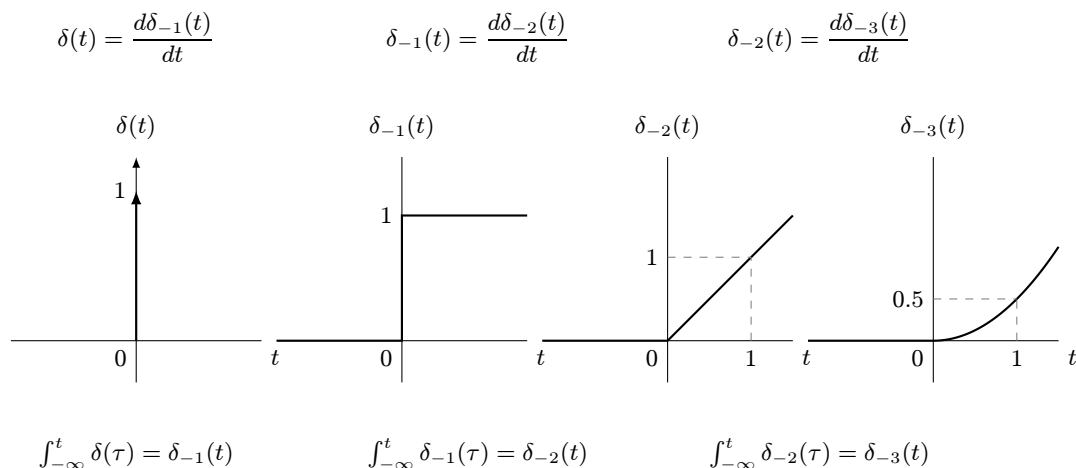
NOTE SU SEGNALI CANONICI

Oltre all'impulso di Dirac, esistono anche altri "segnali fondamentali", detti **segnali canonici**.

Questi sono:

- **Gradino unitario** (o *scalino*): $\delta_{-1}(t) = 1$ per $t \geq 0$, 0 altrimenti.
- **Rampa**: $\delta_{-2}(t) = t$ per $t \geq 0$, 0 altrimenti.
- **Parabola**: $\delta_{-3}(t) = \frac{t^2}{2}$ per $t \geq 0$, 0 altrimenti.

Inoltre, ciascun segnale è *legato agli altri da relazioni di tipo differenziale/integrale*, come in figura:



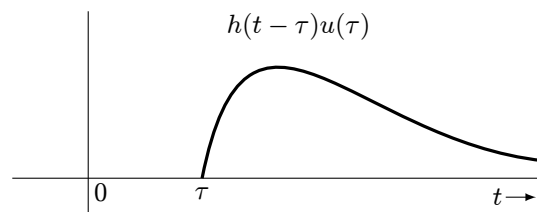
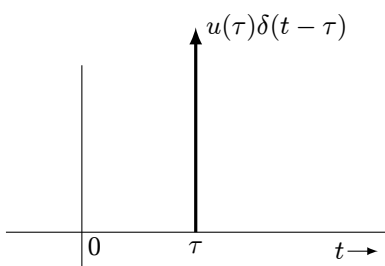
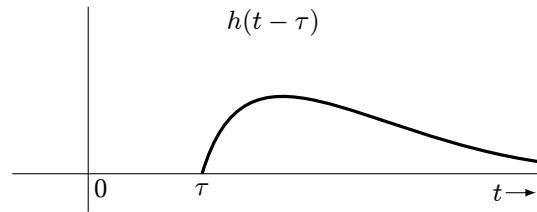
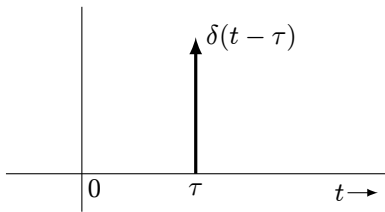
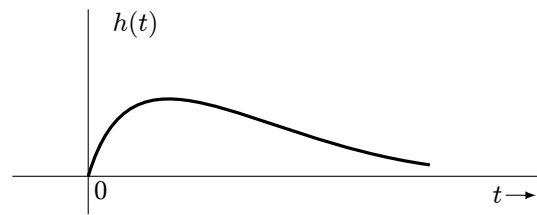
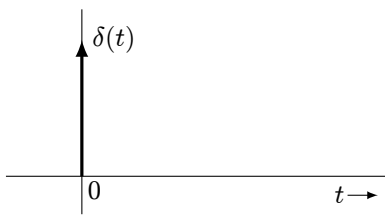
RISPOSTA FORZATA

Ora vediamo come l'impulso di Dirac è legato alla *risposta forzata*.

Innanzitutto, ricordiamo che il nostro sistema è **lineare tempo-invariante**.

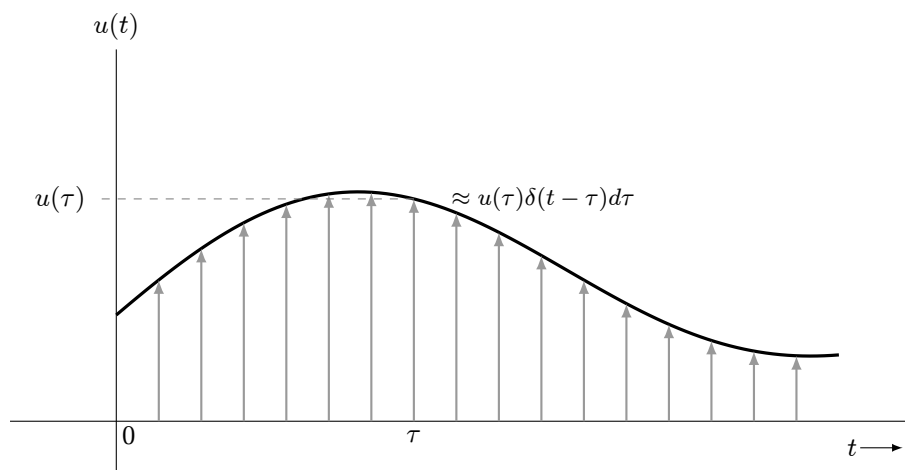
Per cui, come vediamo dai grafici in figura:

1. Se diamo un **impulso unitario** all'istante **0**, il nostro sistema *reagisce secondo* $h(t)$.
2. Se diamo lo **stesso impulso**, ma all'istante "**spostato**" τ , il nostro sistema *reagisce allo stesso modo* (semplicemente con un ritardo), secondo $h(t - \tau)$.
3. Se diamo un **impulso "riscalato"** (di un fattore $u(\tau)$), il nostro sistema *reagisce in modo proporzionale*, secondo $h(t - \tau)u(\tau)$.



Detto ciò, come facciamo a calcolare la *risposta forzata* generata da un *segnale generico*?

Per farlo, immaginiamo il *segnale di ingresso* $u(t)$ come se fosse costituito da **infiniti impulsi di Dirac**, ciascuno "scalato" di un certo fattore:



💡 RISPOSTA COMPLESSIVA

A questo punto è semplice intuire che per ricavare la *risposta forzata complessiva* al tempo t non dobbiamo fare altro che *integrare* in $d\tau$ per $t \in [0, t]$:

$$x_f(t) = \int_0^t h(t - \tau)u(\tau)d\tau$$

Per dare un'ulteriore spiegazione, focalizziamoci su un **istante** $\tau \in [0, t]$:

- Al tempo τ l'*ingresso esterno* arriva con *intensità* $u(\tau)$.

- Al tempo t (*istante di nostro interesse*) è trascorso un **intervallo di tempo** $\Delta = t - \tau$, per cui la *risposta del sistema* a quella *specificata componente* diventa $h(t - \tau)$.

 NOTA

Stiamo quindi dicendo che la *componente* $u(\tau)$ *influisce* sulla risposta in un modo che **dipende da quanto tempo è passato dal suo arrivo** nel sistema.